Tugas Week 3

Analisis DEG dengan R

Differentially Expressed Genes of Adenocarcinoma of the Lung

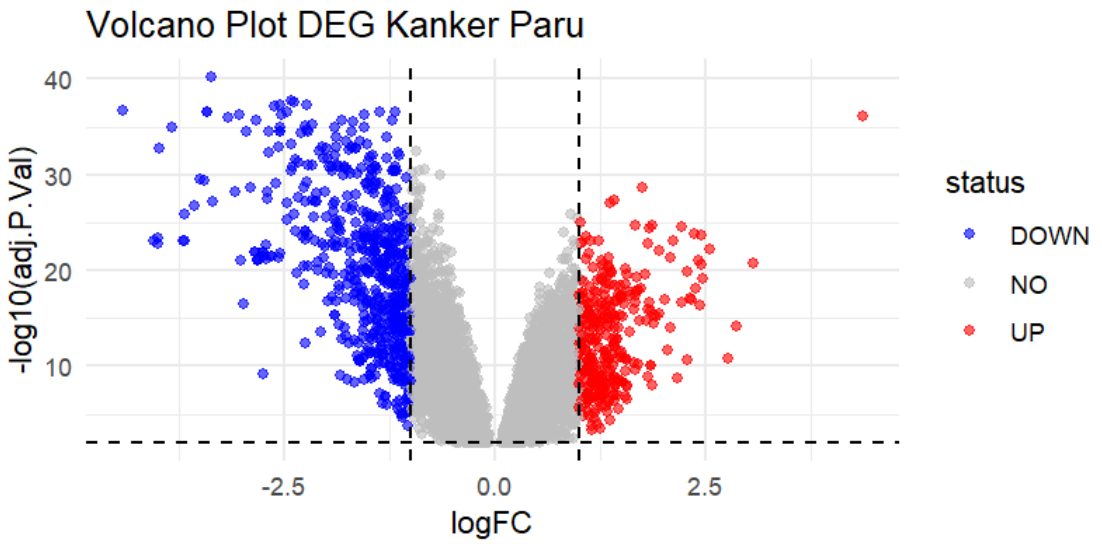
Pendahuluan

Kanker paru-paru adalah salah satu kanker dengan penderita terbanyak ke-3 di Indonesia (Wiriansyah *et al*., 2020). Penelitian terhadap kanker paru-paru banyak diarahkan untuk menemukan biomarker yang bisa dijadikan sebagai deteksi awal dan terapi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penelitian terhadap gen-gen yang terdapat dalam keadaan normal dan kanker. Hal tersebut dapat dilakukan dengan analisis ekspresi gen menggunakan data set yang ada didalam NCBI GEO. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui gen-gen yang terkait antara kondisi normal dan kanker, mengetahui gen yang mengalami peningkatan dan penurunan ekspresi gen, dan gen-gen yang paling memiliki perbedaan ekspresi diantara kondisi normal dan kanker.

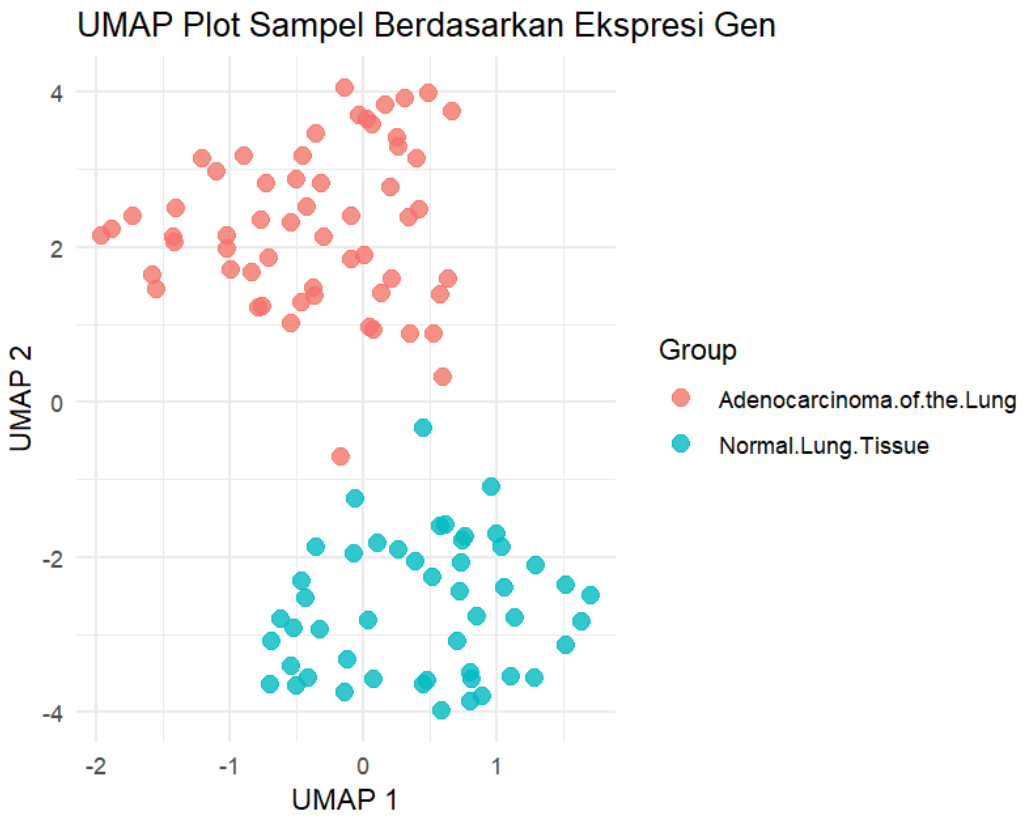
Metode

Analisis ekspresi gen diarahkan untuk melihat gen yang ada di dalam keadaan normal dan kanker. Lalu mencari gen yang mengalami *upregulated* dan *downregulated* dari data set normal vs kanker. Pada analisis ini digunakan dataset GSE10072 dengan grup 1 kanker paru dan grup 2 normal paru. GSE10072 adalah data ekspresi gen dari jaringan kanker paru-paru dibandingkan dengan jaringan normal pada paru-paru dengan menggunakan DNA Microarray. Data dianalisis dengan R, menggunakan limma, signifikansi 0,01, dan Log2Fold change ≥ 1 atau ≤ -1.

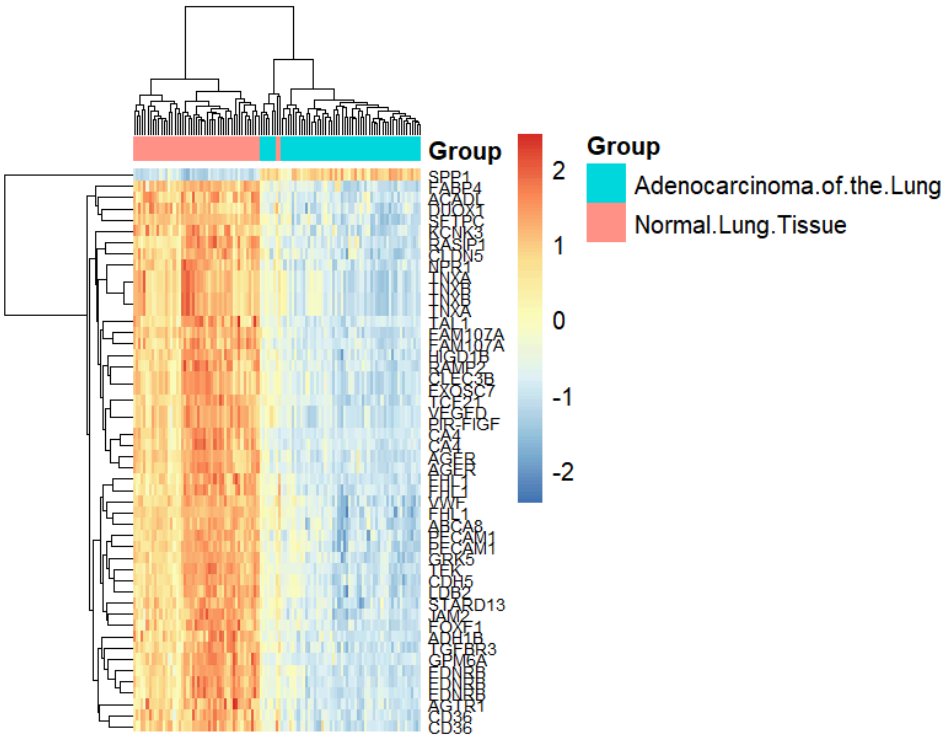
Hasil dan Interpretasi



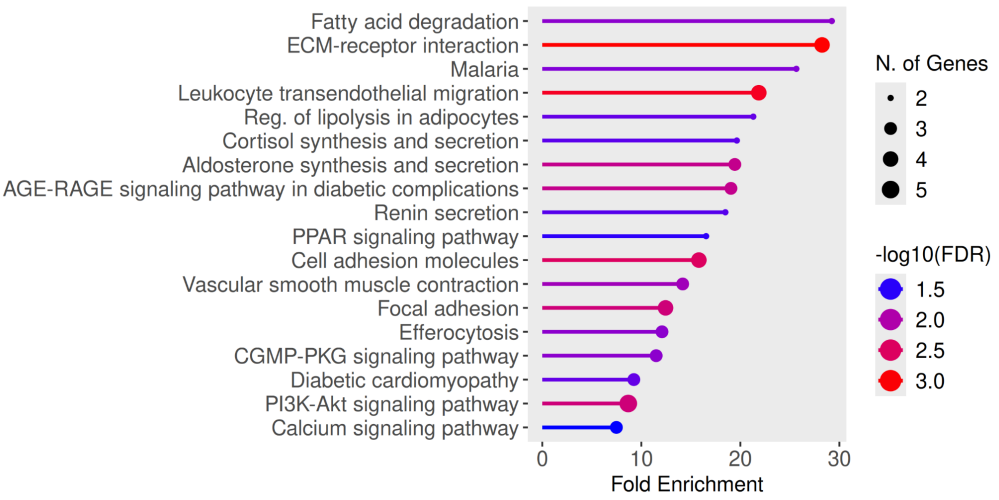
Gambar 1. Volcano Plot



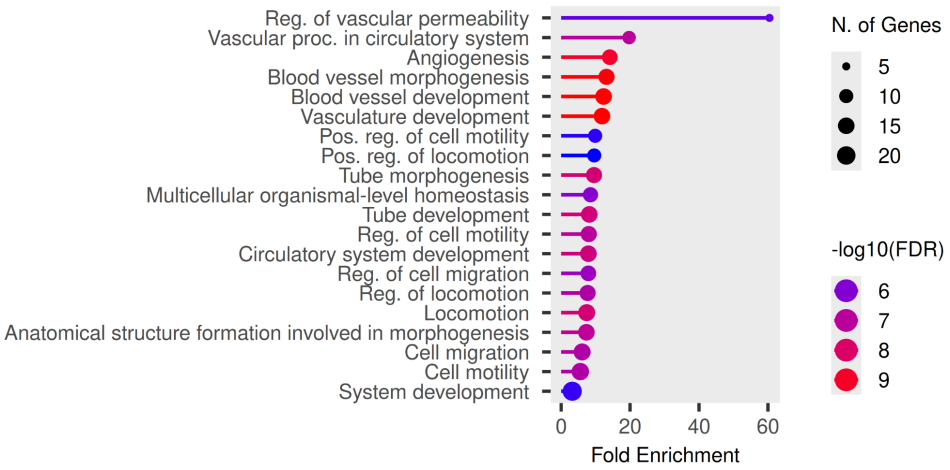
Gambar 2. UMAP Plot



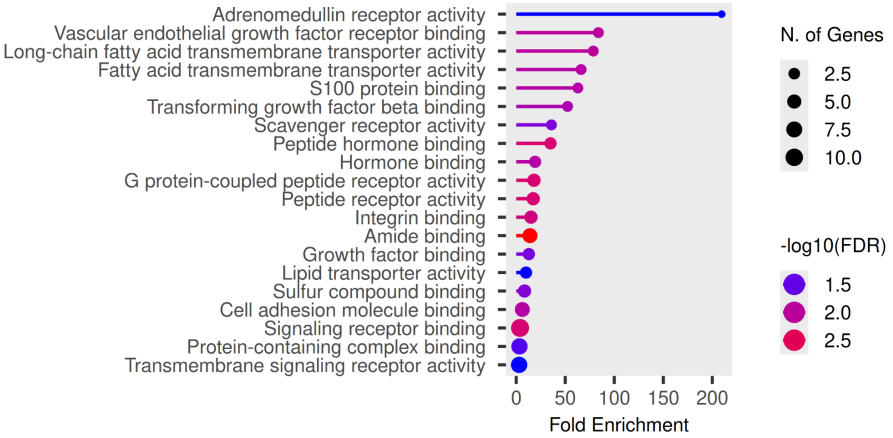
Gambar 3. 50 Differentially Expressed Genes



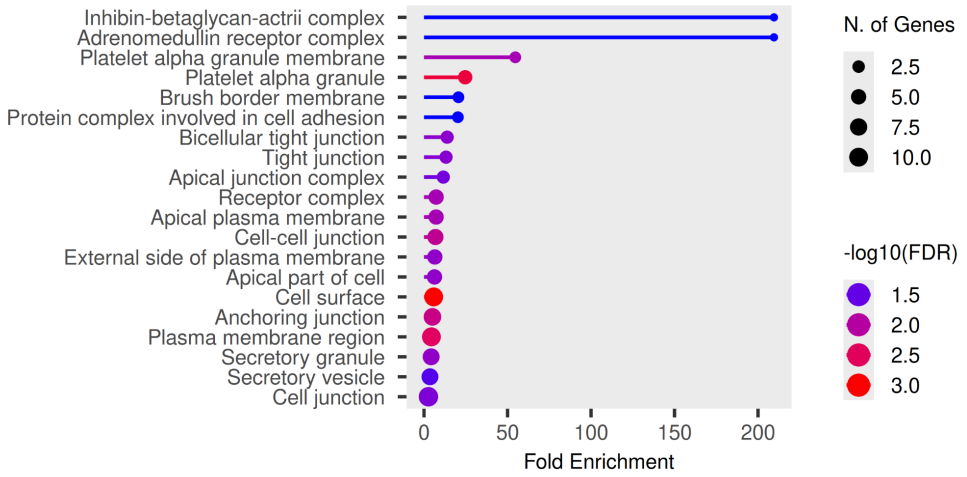
Gambar 4. *KEGG Pathway*



Gambar 5. *GO Biological Process*



Gambar 6. *Molecular Function*



Gambar 7. *Cellular Component*

Data set yang digunakan memiliki 107 GSM (sample) dengan 49 sample normal dan 58 sample kanker paru-paru. Data tersebut memiliki hasil DEG pada gambar.1 untuk melihat gen-gen yang mengalami peningkatan dan penurunan ekspresi. Lalu terdapat UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) (Gambar. 2) untuk melihat kemiripan profil ekspresi gen. Profil ekspresi gen normal dan kanker memiliki penyebaran yang berbeda walaupun terdapat satu sampel yang berada di profil ekspresi yang sama. Lalu, dari hasil visualisasi 50 gen yang paling berbeda ekspresi (Gambar. 3), 50 gen tersebut mengalami *upregulated* pada normal *tissue sample* dan *downregulated* pada sampel kanker. Tetapi terdapat 1 gen yaitu SPP1 yang mengalami *upregulated* di sampel kanker. Berdasarkan hasil DEG, terdapat 337 gen yang mengalami *upregulated* dan 9.215 gen yang mengalami *downregulated*. Lalu dilakukan enrichment dengan ShinyGO untuk melihat GO dan KEGG dari 50 gen yang berbeda ekspresi secara signifikan. Dari hasil enrichment didapatkan bahwa terdapat 3 pathway yang memiliki nilai keterkaitan tertinggi yaitu *fatty acid degradation*, *ECM receptor interaction*, dan malaria.

Kesimpulan

Data menunjukan bahwa terdapat perbedaan ekspresi gen diantara kondisi normal dan kanker. Dari 9. 552 gen yang berkaitan dengan dua kondisi paru-paru. Terdapat 337 gen yang mengalami peningkatan ekspresi dan 9.215 gen mengalami penurunan ekspresi gen.

Daftar Pustaka

Wiriansya, E. P., Ainun., Ratu, P., & Noor, A. M. R. C. (2020). *The profile of lung adenocarcinoma patients with positive EGFR mutation*. Green Medical Journal, 2(1).